

Микроэкономика. лекция 19.

Опр. Диверсификация рисков

Диверсиф. рисков — распределение инвестиций между несколькими разнородными связанными между собой инвестиционными инструментами (акциями, облигациями, недвижимостью).

Замечание:

Может позволить рискору повысить свою ожидаемую полезность за счет снижения риска своего портфеля.

Пример 1: Построение безрискового портфеля при наличии двух активов с идеальной отрицательной корреляцией доходности.

През. инвестор — рискорб. хочет распределить первоначальное богатство (w) между акциями двух компаний с одинаковой стоимостью (1). Будущие стоимости

	стоимости 1 акции	
Погода	ясно ($p=0.5$)	дождливо ($p=0.5$)
комп А	10	2
комп В	2	10

При покупке акции только одной компании ожидаемая полезность

$$U_A = U_B = 0.5 v(2w) + 0.5 v(10w).$$

Если инвестор интерпретирует погоду в качестве события.

$$0.5w \cdot 2 + 0.5w \cdot 10 = 6w.$$

Так как $v(\cdot)$ — строго вогнутая ф.-ция, то согласно неравенству Йенсена (Jensen's inequality)

$$U_{0.5A+0.5B} = v(6w) > U_A = U_B = 0.5v(2w) + 0.5v(10w).$$

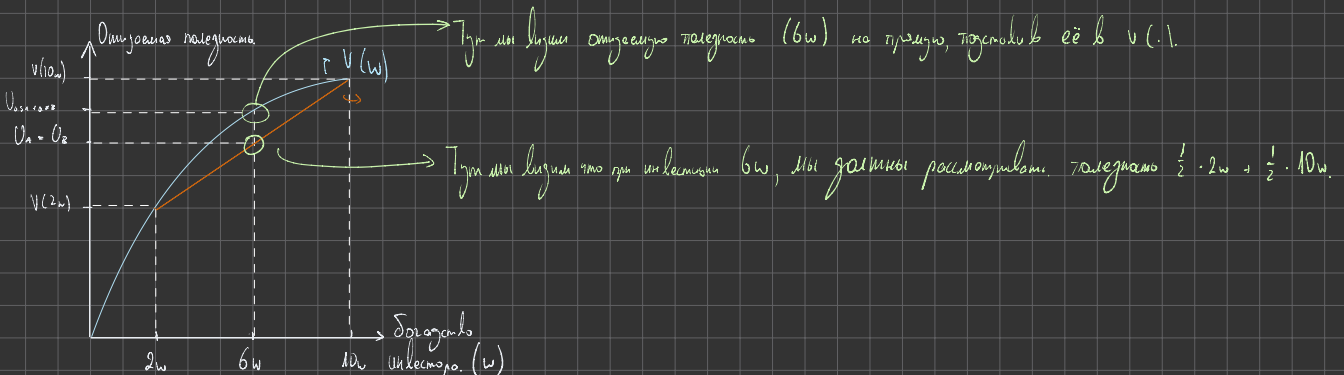
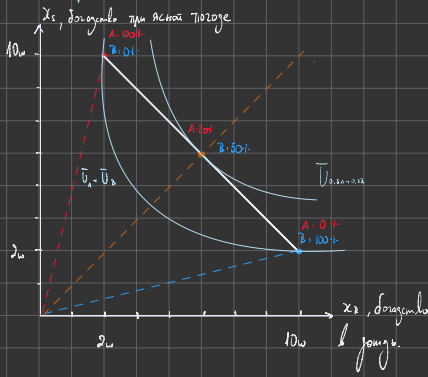


Иллюстрация в пространстве контингентных благ.



В данном примере удалось избежать от риска, не потеряв ожидаемой доходности, так как рыночные стоимости двух активов обладали идеальной отрицательной корреляцией.

Пример 2:

Представим себе двух активов-рискодобов (A и B), с w . Каждый из них с $\text{pot } 0.5$, может понести ущерб $L = 0.5w$, но эти события стилистически независимы, наступление одного равно никак не влияет на вероятности наступления другого.

Если страховка недоступна:

$$U_i^{\text{alone}} = 0.5 v_i(w) + 0.5 v_i(0.5w) \text{ где } i \in \{A, B\}$$

Предположим, агенты страхуют друг друга так что ущерб делится пополам.

$$U_i^{\text{together}} = 0.25 v_i(w) + 0.5 v_i(0.75w) + 0.25 v_i(0.5w) \mid i \in \{A, B\}$$

Далее сравним ожидаемая полезность при несении риска в одиночку.

alone

U_i

$$0.5 v_i(w) + 0.5 v_i(0.5w)$$

$$0.25 v_i(w) + 0.25 v_i(0.5w)$$

$$0.5 v_i(w) + 0.5 v_i(0.5w)$$

together

U_i

$$0.25 v_i(w) + 0.5 v_i(0.75w) + 0.25 v_i(0.25w)$$

$$0.5 v_i(0.75w)$$

$$v_i(0.75w)$$

Этот рисунок был вырезан, так что + предполагалось, что это так.

Так как агенты рискодобы, $v_i(\cdot)$ строго вогнуты.

$$0.5 v_i(w) + 0.5 v_i(0.5w) < v_i(0.75w)$$

Следовательно $U_i^{\text{alone}} < U_i^{\text{together}}$

